



INSTITUTO FEDERAL
Paraná

Campus
Pinhais

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

**PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE
ATIVIDADES DE EXTENSÃO: PROTÓTIPO
DE BRACELETE INTELIGENTE COM ESP32
PARA AUXÍLIO À ORIENTAÇÃO DE
PESSOAS COM BAIXA VISÃO**

Pinhais
2026

Matheus Vitor Lourenço Schionato
Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

PROPOSTA DE DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO: PROTÓTIPO DE BRACELETE INTELIGENTE COM ESP32 PARA AUXÍLIO À ORIENTAÇÃO DE PESSOAS COM BAIXA VISÃO

Proposta de atividades extensionistas apresentada à disciplina de Práticas de Extensão V, do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do Instituto Federal do Paraná, Campus Pinhais, sob a orientação do professor responsável Alvaro Rogerio Cantieri .

Instituto Federal do Paraná – IFPR

Campus Pinhais

Bacharelado em Ciência da Computação

Pinhais

2026

Sumário

1	INTRODUÇÃO	3
1.1	Identificação da Ação Extensionista	3
2	JUSTIFICATIVA	5
2.1	Motivação do Projeto e Resultados Esperados	5
2.2	Relevância para a Realidade Local e Comunitária	5
2.3	Implicações da Não Realização da Ação	6
3	OBJETIVOS	7
3.1	Objetivo geral	7
3.2	Objetivos específicos	7
4	ATIVIDADES E CRONOGRAMA	8
4.1	Detalhamento das Atividades Previstas	8
4.2	Cronograma Físico de Execução	8
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	10
	APÊNDICES	11
	APÊNDICE A – DECLARAÇÕES DE USO DE INTELIGÊNCIA	
	ARTIFICIAL GENERATIVA (IAG)	12
A.1	Declaração de Uso de IAG — Revisão Textual e Linguística	12
A.2	Declaração de Uso de IAG — Levantamento e Organização Biblio- gráfica	15

1 INTRODUÇÃO

Esta proposta de extensão propõe o desenvolvimento e a avaliação de um protótipo de bracelete inteligente baseado na plataforma microcontrolada ESP32, concebido como tecnologia assistiva de baixo custo voltada a auxiliar pessoas com baixa visão na percepção espacial e orientação diante de obstáculos físicos. A locomoção independente de pessoas com deficiência visual enfrenta frequentes barreiras em ambientes urbanos e institucionais. Enquanto a tradicional bengala longa é eficiente no mapeamento tátil do solo e identificação de degraus, obstáculos aéreos e suspensos — como ramagens, placas de sinalização, orelhões, caçambas e móveis — situam-se acima da linha de varredura, expondo os usuários a riscos contínuos de colisão.

O tema se faz oportuno para a Ciência da Computação ao articular de forma direta os conhecimentos de sistemas embarcados, programação de baixo nível em C/C++, processamento de sinais de sensores de proximidade e interação humano-dispositivo com uma necessidade de caráter social. O projeto engloba valores de acessibilidade, cidadania e autonomia, alinhando-se aos princípios da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015). Para a formação dos discentes, a proposta proporciona a vivência prática de conceber, montar e testar uma solução tecnológica completa de engenharia de software e hardware, respondendo a demandas concretas da comunidade.

1.1 Identificação da Ação Extensionista

Em conformidade com as diretrizes do modelo de proposta de extensão do IFPR, detalham-se a seguir as características essenciais da ação:

- **Público-alvo:** Pessoas com baixa visão e deficiência visual que necessitam de auxílio para a detecção antecipada de obstáculos suspensos, bem como a comunidade técnica e escolar interessada em tecnologias assistivas abertas e acessíveis;
- **Quando ocorrerá:** A execução do projeto está prevista para o primeiro semestre letivo de 2026, com cronograma concentrado ao longo de quatro semanas entre os meses de março e abril de 2026, com atividades laboratoriais semanais;
- **Onde:** As atividades de projeto, montagem, programação e testes controlados serão realizadas no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais, especificamente nas dependências dos Laboratórios de Informática e Sistemas Embarcados;
- **Quem são os extensionistas:** A execução da proposta será conduzida pelos estudantes Matheus Vitor Lourenço Schionato e Vairtles Nehisen Mounkassa Liel,

discentes do curso de Bacharelado em Ciência da Computação, sob a orientação e o acompanhamento do professor responsável pela disciplina de Práticas de Extensão V.

2 JUSTIFICATIVA

A mobilidade independente em recintos fechados e logradouros públicos constitui um dos fatores mais determinantes para a autonomia e a inclusão social de pessoas com baixa visão. No cotidiano, a presença de obstáculos aéreos e barreiras fora do alcance do solo representa um perigo constante de impacto corporal e traumatismo craniofacial. Nesse contexto, recursos de tecnologia assistiva têm papel fundamental para ampliar a segurança pessoal e restabelecer a confiança no deslocamento autônomo.

2.1 Motivação do Projeto e Resultados Esperados

Este trabalho existe para suprir a zona cega deixada pelos instrumentos convencionais de mobilidade, como a bengala longa, propondo um dispositivo complementar fixado ao punho que monitora o espaço superior e frontal. Espera-se com o protótipo fornecer alertas sensoriais discretos via resposta vibrotátil (feedback háptico), permitindo que o usuário identifique a proximidade de obstáculos sem comprometer a sua percepção auditiva do ambiente — canal sensorial imprescindível para a ecolocalização e atenção a riscos no trânsito.

A seleção do microcontrolador ESP32 justifica-se por sua capacidade de processamento dual-core de 32 bits, dimensões compactas, suporte nativo a modulação por largura de pulso (PWM) por hardware e excelente relação custo-benefício. Ao empregar componentes comerciais prontos para uso (*COTS*), o projeto visa demonstrar a viabilidade técnica de uma tecnologia assistiva de código aberto e baixo custo, cujo valor de montagem seja acessível à realidade socioeconômica brasileira.

2.2 Relevância para a Realidade Local e Comunitária

A relevância desta proposta para a comunidade reside na democratização de soluções assistivas. No mercado atual, dispositivos eletrônicos comerciais de auxílio à navegação são quase exclusivamente importados, protegidos por patentes e comercializados a valores proibitivos para a maior parte da população. Desenvolver um protótipo aberto e funcional nos laboratórios do IFPR Campus Pinhais aproxima o ensino público e a pesquisa aplicada das necessidades reais de acessibilidade do município e região.

2.3 Implicações da Não Realização da Ação

Caso a ação de extensão não seja realizada, perde-se a oportunidade de validar uma alternativa tecnológica inclusiva, aberta e de baixo custo desenvolvida no ambiente acadêmico do IFPR. Além disso, deixa-se de promover uma valiosa aproximação entre o conhecimento científico do curso de Ciência da Computação e a sociedade, mantendo os estudantes afastados da experiência prática de solucionar problemas reais de acessibilidade física e cidadania.

3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Desenvolver e testar um protótipo de bracelete inteligente baseado em ESP32 para auxiliar pessoas com baixa visão na percepção e orientação diante de obstáculos no ambiente.

3.2 Objetivos específicos

- Estudar tecnologias de sensores e atuadores adequadas para um dispositivo vestível de auxílio à mobilidade;
- Projetar a estrutura básica do bracelete e definir a disposição dos componentes eletrônicos;
- Implementar no ESP32 o sistema de leitura dos sensores e processamento das informações;
- Desenvolver mecanismos de alerta e orientação ao usuário por meio de sinais de fácil interpretação;
- Realizar testes controlados para verificar a detecção de obstáculos e o funcionamento do protótipo;
- Avaliar limitações do dispositivo e identificar melhorias para versões futuras;
- Registrar os resultados do desenvolvimento e apresentar o protótipo como resultado da atividade extensionista.

4 ATIVIDADES E CRONOGRAMA

A execução do projeto de extensão será organizada em cinco etapas complementares, cobrindo o levantamento de requisitos técnicos, o dimensionamento dos circuitos, o desenvolvimento do software embarcado, a realização de ensaios laboratoriais e a apresentação final dos resultados.

4.1 Detalhamento das Atividades Previstas

1. **Atividade 1 – Pesquisa e levantamento de requisitos:** Estudo das normas de acessibilidade aplicáveis, pesquisa de tecnologias de sensores de proximidade (ultrassom e tempo de voo) e transdutores vibrotáteis adequados a dispositivos vestíveis, análise ergonômica de fixação no punho e especificação da lista de materiais;
2. **Atividade 2 – Projeto e montagem do bracelete:** Concepção do diagrama elétrico de conexões, dimensionamento dos circuitos de proteção dos pinos GPIO do ESP32 (divisor resistivo de tensão de 5 V para 3,3 V e circuito de chaveamento a transistor para o motor de vibração) e montagem física dos componentes no suporte vestível;
3. **Atividade 3 – Programação do ESP32 e integração dos sensores:** Implementação do firmware em C/C++ no ambiente PlatformIO/Arduino IDE, incluindo leitura periódica do sensor, algoritmo de filtragem digital por média móvel para eliminação de ruídos e modulação háptica proporcional por zonas de proximidade;
4. **Atividade 4 – Testes, avaliação e apresentação do protótipo:** Execução de testes controlados em bancada laboratorial para verificar o alcance de detecção, a estabilidade das leituras frente a diferentes materiais e a resposta tátil do dispositivo;
5. **Atividade 5 – Documentação e registro dos resultados:** Tabulação dos dados colhidos, análise das limitações observadas, redação do relatório final de atividades e apresentação do protótipo perante a comunidade acadêmica do IFPR Campus Pinhais.

4.2 Cronograma Físico de Execução

O Quadro 1 apresenta o cronograma semanal previsto para a realização das atividades extensionistas ao longo de quatro semanas no primeiro semestre de 2026.

Quadro 1 – Cronograma de execução previsto para a proposta de extensão

Atividade Prevista	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4
1. Pesquisa e levantamento de requisitos	X			
2. Projeto e montagem do bracelete		X		
3. Programação do ESP32 e integração dos sensores			X	
4. Testes, avaliação e apresentação do protótipo				X
5. Documentação e registro dos resultados				X

Fonte: Elaborado pelos autores com base na proposta de extensão (2026).

Referências Bibliográficas

BERSCH, R. *Introdução à Tecnologia Assistiva*. Porto Alegre: CEDI - Centro Especializado em Desenvolvimento Infantil, 2017. Nenhuma citação no texto.

BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015*: Institui a lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência (estatuto da pessoa com deficiência). Brasília, DF, 2015. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/113146.htm>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

Espressif Systems. *ESP32 Series: Datasheet*: Datasheet version 4.1. Shanghai, 2023. Disponível em: <<https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

World Health Organization. *World report on vision*. Geneva: World Health Organization, 2019. Disponível em: <<https://www.who.int/publications/i/item/9789241516570>>. Acesso em: 04 mar. 2026. Nenhuma citação no texto.

Apêndices

APÊNDICE A – Declarações de Uso de Inteligência Artificial Generativa (IAG)

Em conformidade com a Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, que institui a Política de Integridade na Atividade Científica do CNPq e, em seu Art. 9º, inciso I, alíneas “c” e “d”, determina a obrigatoriedade de declaração do uso de ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (IAG) em qualquer fase do desenvolvimento da pesquisa — concepção, redação, análise de dados ou submissão —, especificando a ferramenta utilizada e a finalidade, apresentam-se a seguir as declarações relativas ao uso de IAG neste trabalho.

Ressalta-se que, nos termos da referida Portaria, é vedada a submissão de conteúdo gerado por IAG como se fosse de autoria humana, sendo os autores integralmente responsáveis pelo conteúdo final, inclusive por eventuais plágios ou imprecisões geradas pela ferramenta (Art. 9º, I, “d” e “f”).

A.1 Declaração de Uso de IAG — Revisão Textual e Linguística

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

(Revisão Textual e Linguística)

Nós, **Matheus Vitor Lourenço Schionato** e **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel**, discentes regularmente matriculados na disciplina de Práticas de Extensão V do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR Campus Pinhais, DECLARAMOS, para os devidos fins e em atendimento ao disposto na Portaria CNPq nº 2.664/2026, que fizemos uso de ferramenta(s) de Inteligência Artificial Generativa (IAG) no desenvolvimento deste trabalho, conforme especificado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s)	Antigravity / Gemini CLI (Modelos de Linguagem para Apoio à Redação e Revisão Técnica)
Fase(s) da pesquisa em que houve uso	☐ Concepção ☒ Redação ☐ Análise de dados ☐ Submissão
Finalidade do uso	Revisão gramatical, ortográfica e estilística do texto; melhoria de fluência e coesão textual; auxílio na adequação às normas da ABNT e ao modelo acadêmico do IFPR.
Trechos em que a ferramenta foi aplicada	Elementos textuais da proposta e do relatório (Introdução, Justificativa, Objetivos, Metodologia e Cronograma).

Declaramos, ainda, que:

- a) o conteúdo intelectual, as análises, as interpretações e as conclusões apresentadas neste trabalho são de nossa inteira autoria e responsabilidade;
- b) a ferramenta de IAG foi empregada exclusivamente como apoio à revisão linguística, ortográfica e estilística do texto, não tendo sido utilizada para fabricação de dados empíricos, circuitos ou resultados experimentais;
- c) todo o texto revisado por IAG foi integralmente analisado, verificado e validado por nós antes da submissão, assumindo integral responsabilidade por eventuais imprecisões ou distorções de sentido;
- d) não foi submetido conteúdo gerado por IAG como se fosse de autoria humana desacompanhado de validação, em estrita conformidade com o Art. 9º, I, “d”, da Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Pinhais, 14 de setembro de 2026.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Certificação de Assinatura Eletrônica (Portaria CNPq nº 2.664/2026 e Decreto nº 10.543/2020):

■ **Matheus Vitor Lourenço Schionato** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

■ **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

Autenticidade e integridade garantidas nos termos do Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

A.2 Declaração de Uso de IAG — Levantamento e Organização Bibliográfica

DECLARAÇÃO DE USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL GENERATIVA

(Levantamento, Revisão e Organização Bibliográfica)

Nós, **Matheus Vitor Lourenço Schionato** e **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel**, discentes regularmente matriculados na disciplina de Práticas de Extensão V do curso de Bacharelado em Ciência da Computação do IFPR Campus Pinhais, DECLARAMOS, para os devidos fins e em atendimento ao disposto na Portaria CNPq nº 2.664/2026, que fizemos uso de ferramenta(s) de Inteligência Artificial Generativa (IAG) para apoio ao levantamento, à revisão e/ou à organização de referências bibliográficas neste trabalho, conforme especificado abaixo:

Ferramenta(s) utilizada(s)	Google Gemini e Google Acadêmico (IA para consulta e estruturação de dados bibliográficos)
Fase(s) da pesquisa em que houve uso	☐ Concepção ☒ Redação ☐ Análise de dados ☐ Submissão
Finalidade do uso	☒ Busca e sugestão de referências relacionadas a tecnologias assistivas e sistemas embarcados ☒ Organização e formatação de referências segundo as normas ABNT NBR 6023:2018 e BibTeX ☐ Síntese ou resumo de artigos previamente selecionados pelos autores ☒ Verificação de completude e consistência das citações no corpo do texto

Declaramos, ainda, que:

- todas as referências sugeridas ou organizadas com apoio da ferramenta de IAG foram individualmente verificadas quanto à sua existência, exatidão bibliográfica e pertinência ao tema, mediante consulta direta às fontes primárias originais;

- b) nenhuma referência foi incluída no trabalho sem confirmação de sua autenticidade, sendo de nossa exclusiva responsabilidade eventuais erros, omissões ou imprecisões geradas pela ferramenta;
- c) a seleção crítica, a interpretação e o uso das fontes bibliográficas no corpo do trabalho são de nossa inteira autoria e responsabilidade;
- d) não foram inseridos, nas ferramentas de IAG utilizadas, projetos de pesquisa de terceiros ou dados de caráter sigiloso, em estrita conformidade com o Art. 9º, I, “e”, da Portaria CNPq nº 2.664/2026.

Pinhais, 14 de setembro de 2026.

Matheus Vitor Lourenço Schionato

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Vairtles Nehisen Mounkassa Liel

Discente Extensionista – IFPR

(Assinado eletronicamente via Gov.br)

Certificação de Assinatura Eletrônica (Portaria CNPq nº 2.664/2026 e Decreto nº 10.543/2020):

■ **Matheus Vitor Lourenço Schionato** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

■ **Vairtles Nehisen Mounkassa Liel** – Assinatura Digital Avançada (Gov.br) confirmada em 14/09/2026.

Autenticidade e integridade garantidas nos termos do Art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

Base legal: Portaria CNPq nº 2.664, de 6 de março de 2026, Art. 9º, inciso I, alíneas “c” (dever de declarar o uso de IAG, especificando ferramenta e finalidade), “d” (vedação à submissão de conteúdo de IAG como autoria humana desacompanhado de validação), “e” (vedação à inserção de projetos de terceiros em ferramentas de IAG) e “f” (responsabilidade integral dos autores pelo conteúdo final).